

Lógica y Teoría de Números
Lógica de predicados
Validez - Equivalencias

Clasificación de las fórmulas

Definición

Una fórmula es **válida** si es *verdadera* para toda posible interpretación. Es decir, toda interpretación es un modelo para la fórmula. En caso contrario, es **inválida** o **no válida**.

Definición

Una fórmula es **insatisfacible** si es *falsa* para toda posible interpretación. Es decir, toda interpretación es un contramodelo para la fórmula. En caso contrario, es **satisfacible**.

Toda fórmula cumple exactamente uno de estos pares de propiedades:

- **válida y satisfacible** (equivale a la tautología de lógica proposicional)
- **inválida y satisfacible** (equivale a la contingencia)
- **insatisfacible e inválida** (equivale a la contradicción)

Satisfacible - Inválida

Para demostrar que una fórmula es satisfacible, debemos mostrar una interpretación que sea un modelo para la fórmula.

Para demostrar que es no válida o inválida, debemos dar una interpretación que sea un contramodelo.

Ejemplo

Sean la fórmula: $\forall x (p(x) \wedge q(x))$ y la siguiente interpretación:

I_1 :

- $D = \{1\}$
- $p(1) = q(1) = \mathbb{V}$

La interpretación I_1 es un modelo para la fórmula. Por lo tanto, la fórmula es **satisfacible** (al menos es verdadera para una interpretación).

Ejemplo

Sean la fórmula: $\forall x (p(x) \wedge q(x))$ y la siguiente interpretación:

I_2 :

- $D = \{1\}$
- $p(1) = q(1) = \mathbb{F}$

La interpretación I_2 es un contramodelo para la fórmula. Por lo tanto, es **inválida** (al menos es falsa para una interpretación).

Para demostrar que una fórmula es válida, deberíamos tener que verificar que cada una de las *infinitas* interpretaciones es un modelo para la fórmula. Imposible!!!

Para demostrar validez, debemos recurrir a otro tipo de estrategias. Se aplican razonamientos que se parecen más a las demostraciones que realizamos en matemática.

Veamos un ejemplo simple:

Ejemplo

$$\forall x p(x) \Rightarrow \exists x p(x)$$

Sea I una interpretación con dominio D .

- si I es un contramodelo para $\forall x p(x)$, Como tengo una implicación, la fórmula es verdadera (porque el antecedente es falso).

Ejemplo (Continuación)

- *si I es un modelo para $\forall x p(x)$, quiere decir que $p(x)$ es verdadero para todo $x \in D$. En particular, es verdadera para al menos un x en D . Por lo tanto, $\exists x p(x)$ también es verdadera. Luego, la implicación es verdadera (porque el antecedente y consecuente son verdaderos).*

Como I es una interpretación arbitraria y demostramos que siempre es un modelo, entonces esta fórmula es válida.

Aclaración: No van a tener que hacer este tipo de demostraciones!!! Pero el problema de decidir si una fórmula es válida o no es algo que fue muy estudiado (está relacionado con Teoría de base de datos). Si a alguien le interesa podrá investigar en el futuro...

Condicionales válidos

Sean las fórmulas: $\mathcal{A}(x)$ y $\mathcal{B}(x)$, que tienen a la variable x libre, y $\mathcal{W}(x, y)$, con las variables x e y libres.

Por ejemplo: $\mathcal{A}(x) : p(x) \wedge \exists y q(y)$ (variable libre)

Los siguientes son condicionales válidos:

- $\forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x)$
- $\exists x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{B}(x)) \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x) \wedge \exists x \mathcal{B}(x)$
- $\forall x \mathcal{A}(x) \vee \forall x \mathcal{B}(x) \Rightarrow \forall x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{B}(x))$
- $\forall x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{B}(x)) \Rightarrow (\forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \forall x \mathcal{B}(x))$
- $\exists y \forall x \mathcal{W}(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y \mathcal{W}(x, y)$

Estos condicionales están en la hoja de equivalencias

Condicionales válidos

Las “vueltas” de estos condicionales no son válidas. Por ejemplo, $\exists x A(x) \Rightarrow \forall x A(x)$ no es válida.

Vamos a reemplazar $\mathcal{A}(x) = p(x)$, $\mathcal{B}(x) = q(x)$ y $\mathcal{W}(x, y) = r(x, y)$. La idea es demostrar que las “vueltas” no son válidas.

Ejercicio

Demostrar que las siguientes fórmulas no son válidas:

- ❶ $\exists x p(x) \Rightarrow \forall x p(x)$
- ❷ $\exists x p(x) \wedge \exists x q(x) \Rightarrow \exists x (p(x) \wedge q(x))$
- ❸ $\forall x (p(x) \vee q(x)) \Rightarrow \forall x p(x) \vee \forall x q(x)$
- ❹ $(\forall x p(x) \Rightarrow \forall x q(x)) \Rightarrow \forall x (p(x) \Rightarrow q(x))$
- ❺ $\forall x \exists y r(x, y) \Rightarrow \exists y \forall x r(x, y)$

Ejercicio 1

Sea la fórmula:

$$W = \exists x p(x) \Rightarrow \forall x p(x)$$

y la interpretación I , tal que: $p(x)$ = " x es par", $D = \{2, 3\}$.

La fórmula reescrita sin cuantificadores queda:

$$p(2) \vee p(3) \Rightarrow p(2) \wedge p(3)$$

$$\mathbb{V} \vee \mathbb{F} \Rightarrow \mathbb{V} \wedge \mathbb{F}$$

$$\mathbb{V} \Rightarrow \mathbb{F} \equiv \mathbb{F}$$

Como I es un contramodelo, demostramos que la fórmula no es válida, ya que hay al menos una interpretación que no es modelo.

Fórmulas equivalentes

Definición

Dos fórmulas $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son **equivalentes** si las dos tienen a la vez el mismo valor de verdad con respecto a toda interpretación. Si $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son equivalentes, escribimos $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$.

$$\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{la fórmula } (\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B}) \text{ es válida}$$

Dos fórmulas válidas son equivalentes porque las dos son verdaderas para toda interpretación. También son equivalentes dos fórmulas insatisfacibles.

Equivalencias

La lógica proposicional nos ayudará a determinar equivalencias en lógica de predicados.

Equivalencias proposicionales dan lugar a equivalencias de lógica de predicados.

Ejemplo

$$\forall x p(x) \Rightarrow \exists x p(x) \equiv \neg \forall x p(x) \vee \exists x p(x)$$

*Estas dos fórmulas son equivalentes porque es una **instancia** de la equivalencia proposicional $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$, donde P se reemplaza por $\forall x p(x)$ y Q por $\exists x p(x)$.*

Ejemplo

$$\forall x p(x) \wedge (\forall x p(x) \vee \exists y q(y)) \equiv \forall x p(x)$$

*Estas dos fórmulas son equivalentes porque es una **instancia** de una ley de absorción.*

Equivalencias

Sean las fórmulas $\mathcal{W}$ y $\mathcal{A}(x)$ y $\mathcal{B}(x)$, que tienen a la variable x libre.

Equivalencias básicas:

$$\textcircled{1} \quad \neg \forall x \mathcal{W} \equiv \exists x \neg \mathcal{W}$$

$$\textcircled{2} \quad \neg \exists x \mathcal{W} \equiv \forall x \neg \mathcal{W}$$

$$\textcircled{3} \quad \forall x \forall y \mathcal{W} \equiv \forall y \forall x \mathcal{W}$$

$$\textcircled{4} \quad \exists x \exists y \mathcal{W} \equiv \exists y \exists x \mathcal{W}$$

$$\textcircled{5} \quad \exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{B}(x)) \equiv \exists x \mathcal{A}(x) \vee \exists x \mathcal{B}(x)$$

$$\textcircled{6} \quad \forall x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{B}(x)) \equiv \forall x \mathcal{A}(x) \wedge \forall x \mathcal{B}(x)$$

$$\textcircled{7} \quad \exists x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{B}(x)) \equiv \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \exists x \mathcal{B}(x)$$

Estas equivalencias están en la hoja de equivalencias

Ejemplo

Vamos a demostrar la equivalencia 7 utilizando las equivalencias anteriores (1 a la 6) y las conocidas de lógica proposicional.

$$\exists x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{B}(x)) \equiv \exists x (\neg \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{B}(x)) \quad (\text{instanciada de } P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q)$$

$$\equiv \exists x \neg \mathcal{A}(x) \vee \exists x \mathcal{B}(x) \quad (\text{por equiv. 5})$$

$$\equiv \neg \forall x \mathcal{A}(x) \vee \exists x \mathcal{B}(x) \quad (\text{por equiv. 1})$$

$$\equiv \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \exists x \mathcal{B}(x) \quad (\text{instanciada de } P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q)$$

Equivalencias con restricciones

Sea $\mathcal{C}$ una fórmula que no tiene ninguna ocurrencia libre de la variable x .

Por ejemplo:

- $\mathcal{C} : p(y) \wedge \exists w q(w, y)$
- $\mathcal{C} : \forall x p(x) \vee \exists y q(y)$

Las siguientes equivalencias se cumplen si x no es una variable libre en la fórmula $\mathcal{C}$:

- Simplificación
 - $\forall x \mathcal{C} \equiv \mathcal{C}$
 - $\exists x \mathcal{C} \equiv \mathcal{C}$

Equivalencias con restricciones

- Disyunción

- $\forall x (\mathcal{C} \vee \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \vee \forall x \mathcal{A}(x)$
- $\exists x (\mathcal{C} \vee \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \vee \exists x \mathcal{A}(x)$

- Conjunción

- $\forall x (\mathcal{C} \wedge \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \wedge \forall x \mathcal{A}(x)$
- $\exists x (\mathcal{C} \wedge \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \wedge \exists x \mathcal{A}(x)$

- Implicación

- $\forall x (\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \Rightarrow \forall x \mathcal{A}(x)$
- $\exists x (\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x)$
- $\forall x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}) \equiv \exists x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}$
- $\exists x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}) \equiv \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}$